

MASTER SYSTEM PROMPT & SPECIFIKATION

Projekt: Split-App för Resekostnader ("Ölle-Split") | Målgrupp: AI-Utvecklingsagenter

Denna dokumentation fungerar som en komplett, strukturerad instruktion och systemspecifikation ("prompnote") för att mata direkt in i en AI-kodningsagent (t.ex. Antigravity, Claude Engineer eller liknande). Den definierar arkitektur, datamodeller, användarroller, flöden och unika funktioner baserat på användarens befintliga ekosystem.

1. Övergripande Systemarkitektur & Teknikstack

För att möta kraven på realtidssynkronisering, offline-läge på fjället samt minimala driftskostnader rekommenderas följande arkitektur utifrån användarens Google Pro/Cloud- och GitHub-resurser:

- **Frontend:** React (t.ex. Next.js med export till Single Page Application eller Vite) strukturerat som en PWA (Progressive Web App) för optimal mobil- och webbläsarkörning samt offline-caching.
- **Backend & Databas: Firebase (Google Cloud) Spark Plan (Gratisnivå).** Firestore används som NoSQL-databas eftersom den har inbyggd support för offline-persistens och sömlös realtidssynkronisering.
- **Lagring (Kvitton/Bilder):** Firebase Cloud Storage (ingår i gratisnivån upp till 5 GB).
- **Källkod & Deployment:** Repository på **GitHub**, med automatisk deployment via GitHub Actions till Firebase Hosting (gratis, inkluderar SSL).

2. Kärnfunktionalitet & Logik

2.1 Utgiftsregistrering och Avancerad Splittning

- Varje utlägg måste registreras med: Titel, Belopp, Valuta (standard SEK), Datum, Betalare (Vem la ut pengarna), Kommentar, samt koppling till kvitto (valfritt).
- **Splittningsmodeller:**
 1. **Lika delning (Equal Split):** Beloppet delas rakt av på samtliga valda deltagare.
 2. **Procentuell delning (Percentage Split):** Användaren anger specifika procentsatser per person för det aktuella inköpet (t.ex. vid delade restaurangnotor där någon ätit mer/mindre).
- **Resans totala kostnad:** Ska alltid ligga synlig som en rullande total på resans dashboard.

2.2 Skuldförenklingsalgoritm (Debt Simplification)

Appen ska minimera antalet transaktioner i slutet av resan med hjälp av en "Greedy-algoritm" (likt Splitwise). Algoritmen beräknar varje persons netto-balans (Totala utlägg - Totala egna kostnader). Systemet matchar sedan den person som ligger mest minus med den som ligger mest plus, tills alla skulder är nollade.

2.3 OCR & Kvittohantering

- **Kamera/Bildinläsning:** Användaren ska kunna fota eller ladda upp en bild på ett kvitto eller en display (t.ex. på en tankstation).

- **OCR-skanning:** Systemet skannar bilden efter det totala beloppet (t.ex. via Firebase Extensions Google Cloud Vision OCR eller ett enkelt klientbaserat bibliotek). Om systemet är osäkert lämnas fältet öppet för manuell inmatning.
- **Matchningsvalidering:** Om ett kvitto laddas upp som en bilaga till ett *redan registrerat* utlägg, ska systemet skanna beloppet och varna ("Subtotal matchar inte angivet belopp") om de skiljer sig åt. Det ska dock tillåtas att spara ändå.

2.4 Realtid, Offline-läge & Kommentarer

- **Realtid:** Tack vare Firestore-snapshots ser alla användare direkt i webbläsaren när någon annan lägger till eller ändrar ett utlägg.
- **Offline-läge:** Firestore offline-persistence ska vara aktiverat. Om användaren befinner sig på fjället utan täckning sparas utläggerna lokalt i webbläsarens cache. Så fort enheten får internetanslutning synkroniseras datan automatiskt mot molnet.
- **Kommentarer:** Varje utlägg har en tråd där deltagare kan skriva kommentarer (t.ex. "Köpte även godis till barnen som ingår i min del").

2.5 Export & Betalningspåminnelser

- **Swish-integration:** Vid skuldvyn ska det finnas en knapp bredvid texten "Anna är skyldig dig 450 kr". Knappen genererar en Swish-länk/QR-kod baserad på Swish-API-standard: `swish://payment?data={...}` innehållande nummer, belopp och meddelande ("Resa utlägg").
- **Exportfunktioner:** Möjlighet att exportera hela resans detaljer och slutsaldon till PDF-sammanställning, CSV-fil, eller generera en formaterad textsträng redo att delas direkt via WhatsApp eller Mail.

3. Säkerhetsarkitektur & Rättighetshantering

För att förhindra att obehöriga skapar konton tillämpas en strikt administratörsstyrd inbjudningsmodell:

Rolltyp	Behörigheter i systemet	Resebegränsningar
Global Admin (Du)	Kan bjuda in nya användare globalt till plattformen via e-post. Har full åtkomst.	Kan skapa och delta i alla resor.
Inbjuden Användare	Kan logga in. Kan skapa egna resor. <i>Kan INTE bjuda in nya globala konton till plattformen.</i>	Ser endast resor de själva skapat eller blivit tillagda i. Kan lägga till "Ghost Users" i sina egna resor.
Ghost User (Deltagare utan konto)	Inget login. Existerar bara som ett namn i en specifik resa för att kunna tilldelas kostnader.	Låst till den specifika resan där de skapades.

Användarverifiering & Registreringsflöde:

1. **Inbjudan:** Admin lägger till en e-postadress (t.ex. magnus.ohlund74@gmail.com) i systemets administrationsvy. Ett inbjudningsmail skickas ut (eller en unik registreringslänk genereras).
2. **Registrering:** När mottagaren klickar på länken tillåts de skapa sin användare genom att knyta sitt befintliga Google- eller Microsoft 365-konto till den inbjudna e-postadressen.
3. **Profilkoppling:** Den inloggade användaren kan ange ett globalt visningsnamn/alias (t.ex. användaren loggar in med sin mail men sätter sitt alias till "Ölle"). Alla utlägg som görs flaggas med detta alias samt en dold created_by-tagga med användarens unika ID för full spårbarhet.

4. Datamodell (Firestore Schema)

Följande struktur ska implementeras i NoSQL-databasen för att stödja realtid, offline och rollbehörigheter:

```
// Collection: users (Globala godkända användare)
{
  uid: "USER_ID_123",
  email: "magnus.ohlund74@gmail.com",
  alias: "Ölle",
  role: "admin" // eller "user"
}

// Collection: trips
{
  trip_id: "TRIP_XYZ",
  title: "Fjällresan 2026",
  created_by: "USER_ID_123",
  created_at: "2026-05-24T22:00:00Z",
  total_cost: 14500.00,
```

```

currency: "SEK",
participants: [
  { id: "USER_ID_123", name: "Ölle", has_account: true },
  { id: "GHOST_01", name: "Kalle (Utan konto)", has_account: false }
],
// Subcollection: expenses
expenses: [
  {
    expense_id: "EXP_01",
    title: "Tanka bilen",
    amount: 1200.00,
    paid_by: "USER_ID_123", // Referens till Ölle
    created_by_alias: "Ölle",
    split_type: "equal", // eller "percentage"
    splits: { "USER_ID_123": 50, "GHOST_01": 50 }, // procentsatser eller vikter
    comment: "Drivmedel inför fjället",
    receipt_url: "https://firebasestorage...",
    created_at: "2026-05-24T22:15:00Z"
  }
],
// Subcollection: comments (Alternativt inbäddat i utlägg)
// Subcollection: album (Resalbum för foton från platsen)
album: [
  { photo_id: "IMG_99", url: "https://...", uploaded_by: "Ölle", caption: "Utsikt från toppen" }
]
}

```

5. Gränssnitt & Användarvyer (UI/UX Layouts)

Applikationen ska byggas som ett mobilfokuserat, responsivt webbgränssnitt med följande huvudvyer:

- **Dashboard (Resevyn):** Visar resans namn, rullande totalbelopp, en snabbknapp för att "Lägga till utlägg" samt en aktivitetsfeed i realtid som visar vem som lagt till vad ("Ölle lade till 'Stugahyra' - 4500 kr").
- **Utgiftslista:** Enkel och ren lista över alla gjorda utlägg. Klickar man på ett utlägg expanderas det för att visa kvitto-bilden, splittningsdetaljer (vem betalade, vem ingår) samt kommentarsfältet.
- **Skuldomräkning & Reglering (Uträkningsvyn):** Visar den optimerade matrisen. Exempel: "*Magnus är skyldig Ölle 320 kr*". Varje rad har en Swish-knapp samt en dela-knapp för att skicka instruktioner via WhatsApp.
- **Kameravy / OCR-input:** Ett intuitivt formulär där man antingen knappar in beloppet manuellt eller klickar på en kamerasymbol för att fota kvittot och låta appen extrahera beloppet direkt till beloppsfältet.
- **Fotoalbum:** En flik där alla bilder som tagits på platsen samlas kronologiskt som ett litet gemensamt resealbum.

Instruktion till Agenten:

Bygg applikationen inkrementellt. Börja med att sätta upp Firebase Auth och det strikta inbjudningssystemet i Firestore. Implementera därefter offline-cachingen och verifiera att utlägg kan

skapas utan nätverk och synkas sömlöst vid återanslutning. Slutför med OCR-skanningen och Swish-länkgeneratoren.